

PERBANDINGAN CNN FROM SCRATCH DAN TRANSFER LEARNING MOBILENetV2 UNTUK KLASIFIKASI CITRA

Zharifah Zahra Salsabila

452024618106

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Darussalam Gontor

zharifahzahasalsabila92@student.cs.unida.gontor.ac.id

A. Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa Convolutional Neural Network (CNN) from scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 pada tugas klasifikasi citra. CNN from scratch dilatih menggunakan dataset CIFAR-10, sedangkan Transfer Learning menggunakan dataset Cats vs Dogs. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik accuracy, loss, jumlah parameter, dan waktu pelatihan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa Transfer Learning menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan CNN from scratch dengan testing accuracy sebesar 98,40%, sedangkan CNN from scratch memperoleh testing accuracy sebesar 71,88%. Selain itu, Transfer Learning menunjukkan kemampuan generalisasi yang lebih baik meskipun memiliki jumlah parameter yang lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan pendekatan deep learning perlu mempertimbangkan ukuran dataset, kebutuhan akurasi, risiko overfitting, dan sumber daya komputasi yang tersedia.

Keywords— CNN, Transfer Learning, MobileNetV2, CIFAR-10, Cats vs Dogs, Image Classification

B. I. INTRODUCTION

Perkembangan deep learning telah memberikan kemajuan yang signifikan dalam bidang klasifikasi citra. Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah Convolutional Neural Network (CNN) yang mampu mengekstraksi fitur visual secara otomatis dari data gambar. Namun, pelatihan CNN dari awal membutuhkan jumlah data yang besar dan waktu pelatihan yang relatif lama.

Transfer Learning menjadi alternatif yang populer karena memanfaatkan model yang telah dilatih sebelumnya pada dataset besar seperti ImageNet. Dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya, model dapat mencapai performa yang tinggi meskipun jumlah data yang tersedia terbatas.

Penelitian ini membandingkan performa CNN from scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 untuk memahami kelebihan, kekurangan, dan kondisi penggunaan yang paling sesuai untuk masing-masing pendekatan.

C. II. DATASET DESCRIPTION

Pada penelitian ini digunakan dua dataset yang berbeda.

Eksperimen CNN from scratch menggunakan dataset CIFAR-10 yang terdiri dari 60.000 citra berwarna berukuran 32×32 piksel. Dataset ini mencakup sepuluh kategori objek yang umum digunakan dalam penelitian klasifikasi citra.

Eksperimen Transfer Learning menggunakan dataset Cats vs Dogs yang berisi gambar kucing dan anjing dengan variasi pose, ukuran objek, pencahayaan, dan latar belakang yang beragam.

Kedua dataset dibagi menjadi data training, validation, dan testing untuk memastikan proses evaluasi dilakukan secara objektif.

D. III. DATA PREPROCESSING

Tahap preprocessing dilakukan sebelum proses pelatihan model.

Seluruh citra dinormalisasi dengan membagi nilai piksel terhadap 255 sehingga rentang nilai berubah menjadi 0–1. Normalisasi dilakukan untuk mempercepat proses konvergensi selama training.

Pada eksperimen Transfer Learning, ukuran gambar diubah menjadi 224×224 piksel agar sesuai dengan ukuran input MobileNetV2. Dataset kemudian diacak (shuffling) dan dibagi menjadi data training, validation, dan testing.

Tahapan preprocessing ini bertujuan meningkatkan kualitas data masukan sehingga model dapat mempelajari pola citra dengan lebih efektif.

E. IV. IMPLEMENTATION OF CNN FROM SCRATCH

Model CNN dibangun menggunakan tiga convolution layer dengan fungsi aktivasi ReLU. Dua max pooling layer digunakan untuk mengurangi dimensi spasial citra dan mengurangi kompleksitas komputasi.

Arsitektur CNN terdiri dari:

- Conv2D 32 filter
- MaxPooling2D
- Conv2D 64 filter
- MaxPooling2D
- Conv2D 128 filter
- Flatten
- Dense 128 neuron
- Dropout 0.5
- Dense output layer

Dropout digunakan untuk mengurangi risiko overfitting selama proses pelatihan. Arsitektur ini dipilih karena cukup sederhana namun tetap mampu melakukan ekstraksi fitur secara bertahap.

F. V. IMPLEMENTATION OF TRANSFER LEARNING

Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet.

MobileNetV2 dipilih karena memiliki performa yang baik dengan jumlah parameter yang relatif efisien dibandingkan model pretrained lainnya.

Strategi yang digunakan adalah feature extraction, yaitu membekukan seluruh layer pretrained dan hanya melatih classifier baru pada dataset target.

Struktur model terdiri dari:

- MobileNetV2 pretrained backbone
- Global Average Pooling
- Dense 128 neuron
- Dropout 0.5
- Output Layer Sigmoid

Pendekatan ini memungkinkan model memanfaatkan fitur visual yang telah dipelajari dari jutaan gambar pada ImageNet.

G. VI. EXPERIMENTAL RESULTS

1) CNN From Scratch

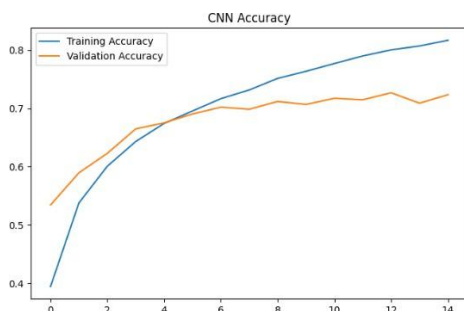


Fig. 1. Training and Validation Accuracy of CNN

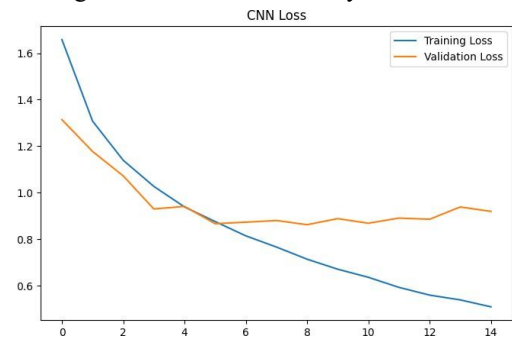


Fig. 2. Training and Validation Loss of CNN

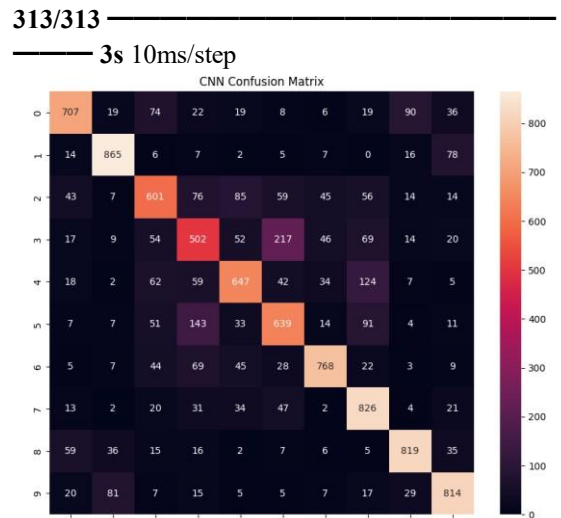


Fig. 3. Confusion Matrix of CNN



Fig. 4. Correct Predictions by CNN



Fig. 5. Incorrect Predictions by CNN

2) Transfer Learning

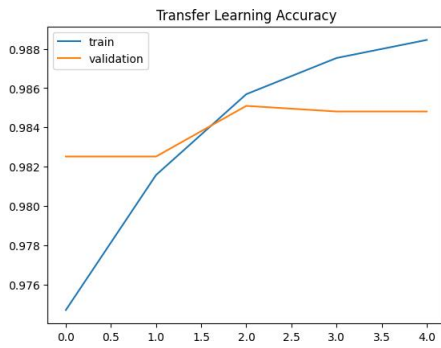


Fig. 6. Training and Validation Accuracy of Transfer Learning

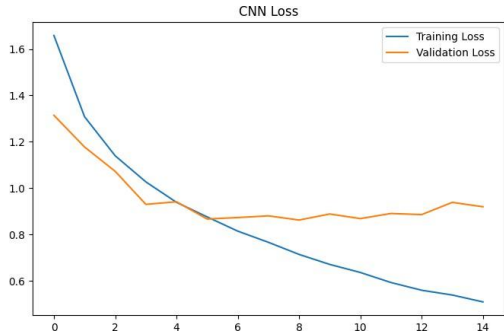


Fig. 7. Training and Validation Loss of Transfer Learning

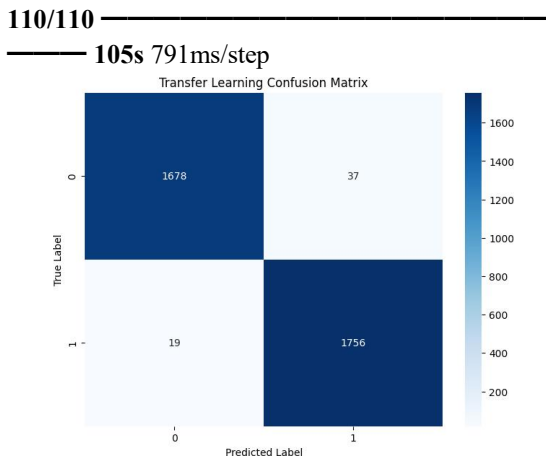


Fig. 8. Confusion Matrix of Transfer Learning



Fig. 9. Correct Predictions by Transfer Learning
<Figure size 1500x600 with 0 Axes>

Fig. 10. Incorrect Predictions by Transfer Learning

H. VII. MODEL COMPARISON

Aspek	CNN From Scratch	Transfer Learning
Training Accuracy	81.70%	98.85%
Validation Accuracy	72.69%	98.51%
Testing Accuracy	71.88%	98.40%
Training Loss	0.5097	0.0314
Validation Loss	0.8626	0.0408
Training Time	603 detik	2552 detik
Parameters	356,810	2,422,081

Berdasarkan hasil eksperimen, Transfer Learning menghasilkan akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan CNN from scratch. Meskipun waktu pelatihan lebih lama dan jumlah parameter lebih besar, kemampuan generalisasi model Transfer Learning terbukti lebih baik.

I. VIII. ANALYSIS OF CNN AND TRANSFER LEARNING

1) A. Dataset Analysis

Dataset CIFAR-10 memiliki jumlah data yang cukup besar untuk melatih CNN from scratch. Dataset Cats vs Dogs juga memiliki variasi citra yang baik karena mencakup berbagai pose, latar belakang, dan kondisi pencahayaan.

Tidak terdapat ketidakseimbangan data yang signifikan pada kedua dataset. Variasi objek dan lingkungan membantu model mempelajari fitur yang lebih umum sehingga meningkatkan kemampuan generalisasi.

Kualitas dataset sangat memengaruhi performa model. Data yang bersih dan bervariasi cenderung menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Transfer Learning menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap keterbatasan data dibandingkan CNN from scratch.

2) B. Performance Analysis

Transfer Learning menghasilkan performa terbaik dengan testing accuracy sebesar 98,40%, sedangkan CNN from scratch memperoleh 71,88%.

Akurasi tinggi tidak selalu berarti model lebih baik. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan validation accuracy, loss, dan kemampuan generalisasi terhadap data baru.

Pada CNN from scratch terlihat selisih antara training accuracy dan validation accuracy yang menunjukkan indikasi overfitting. Sebaliknya, Transfer Learning menunjukkan perbedaan yang sangat kecil antara training dan validation accuracy sehingga lebih stabil selama proses training.

Jumlah data memiliki pengaruh yang besar terhadap performa model. Semakin banyak data yang tersedia, semakin baik kemampuan model untuk mempelajari representasi fitur yang relevan.

3) C. When to Use CNN and Transfer Learning

CNN from scratch lebih cocok digunakan ketika tersedia dataset yang sangat besar, karakteristik data berbeda jauh dari ImageNet, dan tersedia sumber daya komputasi yang memadai.

Transfer Learning lebih cocok digunakan ketika dataset relatif kecil, waktu pengembangan terbatas, dan dibutuhkan akurasi yang tinggi dalam waktu singkat.

Jika tujuan utama adalah memperoleh performa terbaik dengan risiko overfitting yang rendah, Transfer Learning merupakan pilihan yang lebih rasional.

J. IX. CASE STUDY ANALYSIS

1) Scenario 1

Untuk sistem klasifikasi citra medis dengan hanya 300 gambar, Transfer Learning lebih tepat digunakan karena jumlah data yang sangat terbatas dapat menyebabkan CNN from scratch mengalami overfitting.

2) Scenario 2

CNN from scratch masih relevan jika perusahaan memiliki satu juta gambar internal dengan karakteristik yang berbeda jauh dari ImageNet. Jumlah data yang besar memungkinkan model mempelajari fitur spesifik domain secara optimal.

3) Scenario 3

Untuk prototipe yang harus selesai dalam dua hari dengan hanya 500 gambar, Transfer Learning merupakan pilihan yang paling rasional karena lebih cepat dikembangkan dan menghasilkan performa tinggi tanpa memerlukan pelatihan yang panjang.

4) Scenario 4

Jika tersedia dataset besar, GPU memadai, dan kebutuhan model sangat spesifik terhadap domain tertentu, CNN from

scratch dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai karena dapat mempelajari representasi fitur yang benar-benar sesuai dengan domain tersebut.

K. X. CONCLUSION

Penelitian ini membandingkan CNN from scratch dan Transfer Learning MobileNetV2 pada tugas klasifikasi citra.

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa Transfer Learning menghasilkan performa yang jauh lebih baik dengan testing accuracy sebesar 98,40%, sedangkan CNN from scratch memperoleh testing accuracy sebesar 71,88%.

Transfer Learning juga menunjukkan kemampuan generalisasi yang lebih baik dan risiko overfitting yang lebih rendah. Namun, CNN from scratch tetap relevan ketika tersedia dataset yang besar dan kebutuhan model sangat spesifik terhadap domain tertentu.

L. XI. PERSONAL REFLECTION

Tantangan terbesar dalam tugas ini adalah memahami proses pembangunan model CNN dari awal serta melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kedua pendekatan.

Bagian yang paling sulit adalah CNN from scratch karena seluruh fitur harus dipelajari dari awal sehingga membutuhkan proses tuning yang lebih banyak dibandingkan Transfer Learning.

Perbedaan yang paling terasa adalah kecepatan pencapaian performa tinggi. Transfer Learning mampu mencapai akurasi yang sangat tinggi tanpa memerlukan proses pelatihan yang panjang dari awal.

Jika digunakan pada kasus nyata, saya akan memilih Transfer Learning ketika jumlah data terbatas dan waktu pengembangan singkat. Namun, jika tersedia dataset yang sangat besar dan domain data sangat spesifik, CNN from scratch dapat menjadi pilihan yang lebih tepat.

Melalui tugas ini saya memahami bahwa pemilihan model deep learning tidak hanya ditentukan oleh akurasi, tetapi juga harus mempertimbangkan ukuran dataset, risiko overfitting, kebutuhan komputasi, waktu pengembangan, dan konteks penggunaan nyata.